

Semaine 20 du 16 mars 2026 (S12)

XX – Analyse asymptotique.

1. Comparaison asymptotique de suites.

1.1. Définitions : notations de Landau.

1.2. Opérations.

1.3. Exemples classiques (formulaire).

1.4. Formule de Stirling.

2. Comparaison de fonctions.

2.1. Définitions.

2.1a. o et O .

2.1b. Équivalents.

2.2. Opérations.

2.2a. o et O .

2.2b. Équivalents.

3. Développements limités.

3.1. Définition et premières propriétés.

3.2. Opérations sur les DL.

3.2a. Somme.

3.2b. Produit.

3.2c. Composition.

3.2d. Quotient.

3.3. Intégration et dérivation.

3.4. Formule de Taylor-Young.

3.5. Étude locale d'une fonction.

3.5a. Allure d'une courbe au voisinage d'un point.

3.5b. Prolongement de fonction.

3.5c. Développements asymptotiques.

3.5d. Branche infinie d'une courbe d'équation $y = f(x)$.

Questions de cours

Ces questions de cours sont à savoir traiter, et non à apprendre par cœur.

Les colleurs sont libres de demander tout ou partie d'une de ces questions de cours, mais aussi de mélanger les différentes questions ou de donner des exemples numériques différents de ceux proposés.

L'évaluation de la maîtrise du cours ne se limite pas à la question de cours : la connaissance des définitions et théorèmes du cours pourra être évaluée à tout moment de la colle.

- Rappeler les définitions des relations de domination (O), de négligeabilité (o) et d'équivalence ($\sim$) pour des suites. Compléter et démontrer : $u_n \sim v_n \Leftrightarrow u_n = \dots$
- Montrer que si $u_n \sim v_n$, (u_n) a une limite si et seulement si (v_n) en a une, et dans ce cas les limites sont égales.
- Vrai / Faux (justifier avec une démonstration ou un contre-exemple) :
 1. Si $u_n = o(v_n)$ et $v_n = O(w_n)$ alors $u_n = o(w_n)$.
 2. Si $u_n = o(v_n)$ et $u'_n = o(v_n)$ alors $u_n + u'_n = o(v_n)$.
 3. Si $u_n = o(v_n)$ et $u'_n = o(v'_n)$ alors $u_n + u'_n = o(v_n v'_n)$.
 4. Si $u_n \sim v_n$ et $u'_n \sim v'_n$ alors $u_n u'_n \sim v_n v'_n$.
 5. Si $u_n \sim v_n$ et $u'_n \sim v'_n$ alors $u_n + u'_n \sim v_n + v'_n$.
 6. Si $u_n \sim v_n$ alors $e^{u_n} \sim e^{v_n}$.
 7. Si $u_n \sim v_n$ alors $\frac{1}{u_n} \sim \frac{1}{v_n}$.
 8. Si $u_n \sim v_n$ et si (u_n) et (v_n) sont strictement positives alors pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $u_n^\alpha \sim v_n^\alpha$.
- Soit $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ et f une fonction réelle définie au voisinage de a . Donner la définition de $\ll f$ admet un développement limité à

l'ordre n en $a \gg$. Donner, en justifiant, le développement limité de $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ et en 0.

- Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Donner les DL suivants (DL $_n(0)$ pour DL à l'ordre n en 0) : DL $_6(0)$ de e^x , $\frac{1}{1 \pm x}$, $\ln(1 \pm x)$, $\text{ch}(x)$, $\text{sh}(x)$, $\cos(x)$, $\sin(x)$, DL $_3(0)$ $(1+x)^\alpha$, $\tan(x)$.
- Démontrer l'unicité du DL d'une fonction en un point à un certain ordre.
- Montrer que le DL d'une fonction paire ne contient que des puissances paires.
- Montrer qu'une fonction est continue (resp. dérivable) en un point si et seulement si elle y admet un développement limité à l'ordre 0 (resp. 1).
- Calculer le DL de $\frac{\cos x}{\sqrt{1+x}}$ en 0 à l'ordre 3. ⁽ⁱ⁾
- Donner le développement limité à l'ordre 3 et au voisinage de 0 de $x \mapsto \exp \sqrt[3]{1+x}$. ⁽ⁱⁱ⁾
- Déterminer le DL à l'ordre 3 et au voisinage de 0 de $x \mapsto \frac{1}{1+xe^x}$. ⁽ⁱⁱⁱ⁾
- Si f admet un DL à l'ordre n en a , que peut-on dire d'une primitive de f ? Et de f' ?
- Donner le développement limité de $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ à un ordre bien choisi, puis en déduire le développement limité de Arctan au voisinage de 0, à l'ordre 8.
- Énoncer et démontrer la formule de Taylor-Young.
- Donner, en le justifiant précisément, le développement limité à l'ordre $n \in \mathbb{N}$ et au voisinage de 0 de $\exp$.
- Soit $f : x \mapsto \frac{e^x}{\sqrt{1+x}}$, notons $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative. Déterminer l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en 0 ainsi que sa position relative par rapport à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de 0. ^(iv)

-
- (i). $1 - x/2 - x^2/8 - x^3/16 + o(x^3)$
 (ii). $e + (ex)/3 - (ex^2)/18 + (5ex^3)/162 + o(x^3)$
 (iii). $1 - x + x^3/2 + o(x^3)$
 (iv). $f(x) = 1 + x/2 + (3x^2)/8 + o(x^2)$